

Modelo de regresión logístico bayesiano: SIVIGILA y MEData

Resultados y validación

2025-11-13

Contenido

Razón de odds	1
Medidas de desempeño: AUC y curva ROC	2
Resultados y validación	3
MEData	3
SIVIGILA	6

En este informe se desarrollará el proceso de revisión y validación de resultados para los dos modelos de regresión logística bayesiana implementados con la información sobre violencia de género obtenida de MEData (casos de la ciudad de Medellín) y de SIVIGILA (casos a nivel nacional). El objetivo es estimar la probabilidad de que una víctima de violencia de género reciba (sí) o no reciba (no) atención en salud mental tras el hecho de violencia.

Ambos modelos tienen como variable de respuesta la recepción de atención en salud mental, que indica si la víctima recibió o no dicho servicio. Las características (predictores) consideradas son en general las mismas, con excepción de la variable que describe el parentesco entre la víctima y el agresor, incluida únicamente en el modelo basado en MEData. Asimismo, el modelo construido con información de SIVIGILA se restringe a víctimas que tenían entre 14 y 50 años al momento del hecho.

Para la revisión y validación de los resultados se tendrán en cuenta la razón de odds (odds ratio) y medidas de desempeño como el AUC y la curva ROC (Receiver Operating Characteristic), las cuales se explican a continuación:

Razón de odds

En este caso, la **razón de odds** (odds ratio, OR) indica cómo una variable influye en la probabilidad de que una víctima reciba atención en salud mental tras un evento de violencia de género.

En los modelos de regresión logística bayesiana, los coeficientes obtenidos corresponden a distribuciones posteriores. Para facilitar su interpretación, se transforman mediante la función exponencial, lo que produce la distribución posterior del odds ratio (OR):

$$OR_j = \exp(\beta_j)$$

La interpretación del OR se basa en sus valores resumen (por ejemplo, la mediana) y su intervalo creíble del 95%:

- Si **OR_j > 1**, la probabilidad de recibir atención aumenta con esa característica.
- Si **OR_j < 1**, la probabilidad disminuye.
- Si **OR_j = 1**, la característica no tiene efecto.

Es importante mencionar que el valor del odds ratio obtenido se interpreta como cuántas veces más (o menos) probable es que ocurra el evento (recibir atención) en presencia de dicha característica, en comparación con su ausencia o con la categoría de referencia.

Medidas de desempeño: AUC y curva ROC

Estas medidas permiten evaluar la capacidad del modelo para distinguir entre las mujeres que recibieron atención en salud mental y aquellas que no la recibieron.

La **curva ROC** muestra cómo varía el desempeño del modelo según el punto de corte que se use para decidir si una víctima probablemente recibió atención o no. En el gráfico:

- El eje horizontal representa la tasa de falsos positivos: porcentaje de casos que el modelo predice erróneamente como atendidos.
- El eje vertical representa la tasa de verdaderos positivos: porcentaje de casos que el modelo identifica correctamente como atendidos.

Cuanto más se acerque la curva a la esquina superior izquierda del gráfico, mejor será la capacidad del modelo para diferenciar entre ambos grupos.

Por su parte, el **AUC** mide el área bajo la curva ROC. Sus valores van de 0 a 1:

- Un **AUC cercano a 0.5** indica que el modelo no distingue mejor que el azar (como lanzar una moneda).
- Un **AUC cercano a 1** indica una excelente capacidad para diferenciar correctamente los casos.

Por tanto, el AUC actúa como un resumen numérico de la capacidad del modelo para clasificar correctamente los casos.

Resultados y validación

MEData

Para comenzar se presenta la media, mediana e intervalo de credibilidad al 95% para cada parámetro, **donde este último indica el rango dentro del cual hay un 95% de probabilidad de que se encuentre el verdadero valor del parámetro, según la distribución posterior obtenida**. Además, se agrega el ancho de cada intervalo

Tabla 1. Media, mediana e intervalo de credibilidad al 95% para cada parámetro estimado.

Categoría	Media	Mediana	IC_2.5	IC_97.5	Ancho_IC
Edad víctima	-0.012	-0.012	-0.014	-0.011	0.003
Jefatura hogar	0.957	0.957	0.857	1.055	0.198
V.física	1.394	1.394	1.266	1.523	0.257
V.psicológica	0.407	0.407	0.257	0.556	0.299
V.sexual	3.759	3.759	3.625	3.894	0.269
Área:centro poblado	0.577	0.577	0.408	0.744	0.336
Área:rural disperso	0.588	0.588	0.157	1.024	0.867
Agresor femenino	-0.807	-0.805	-1.235	-0.390	0.845
Agresor Masculino	0.046	0.048	-0.379	0.462	0.841
Pareja	-0.227	-0.227	-0.323	-0.131	0.192
Familiar	-0.328	-0.328	-0.416	-0.241	0.175
Ex-pareja	-0.130	-0.130	-0.232	-0.028	0.204
Conocido(a)	-0.069	-0.070	-0.173	0.034	0.207
Convivencia agresor	-0.090	-0.090	-0.152	-0.029	0.123
Hospitalización	2.084	2.084	1.973	2.198	0.225
Esc. vivienda	0.346	0.346	0.284	0.409	0.125

Luego, se presentan las razones de odds estimadas para todas las variables del modelo para una mejor interpretación, pero es importante tener en cuenta que la tabla anterior indica que las categorías de agresor masculino y parentesco conocido no dieron significativas, es decir, no se asocian con mayor ni menor probabilidad de recibir atención en salud mental, comparado con el sexo intersexual y agresor desconocido, respectivamente. Por lo tanto, la interpretación de odds ratios para estas categorías no es relevante:

Tabla 2. Odds ratios (Razones de probabilidad) estimadas para las variables predictoras del modelo MEData.

Parámetro	Categoría	Odds Ratio	Parámetro	Categoría	Odds Ratio
β_1	Edad víctima	0.99	β_{14}	Convivencia agresor	0.91
β_2	Jefatura hogar	2.60	β_{15}	Hospitalización	8.04
β_3	V.física	4.03	β_{16}	Esc. vivienda	1.41
β_4	V.psicológica	1.50			
β_5	V.sexual	42.91			
β_6	Área:centro poblado	1.78			
β_7	Área:rural disperso	1.80			
β_8	Agresor femenino	0.45			
β_9	Agresor Masculino	1.05			
β_{10}	Pareja	0.80			
β_{11}	Familiar	0.72			
β_{12}	Ex-pareja	0.88			
β_{13}	Conocido(a)	0.93			

Entre mujeres con características similares, aquellas que son cabeza de familia son un 160% más propensas a recibir atención en salud mental que las que no lo son, al igual que aquellas mujeres que viven en un centro poblado o en zona rural dispersa, con una mayor probabilidad relativa de atención del 78% y 80%, respectivamente, en comparación con vivir en una cabecera municipal. De forma similar, haber sido agredida en su vivienda tiene un 41% más de probabilidad relativa en relación con quienes fueron agredidas en un espacio público y social.

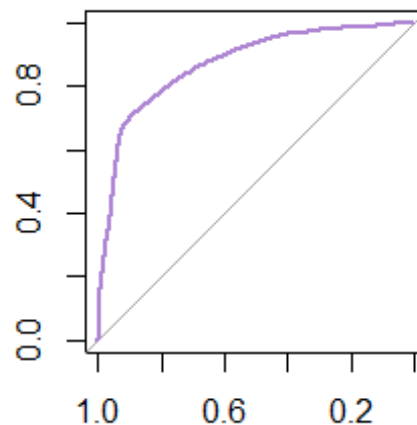
En contraste, cuando el agresor es una persona cercana, como un familiar (28% menos propensas), pareja (20% menos) o ex-pareja (12% menos), las mujeres son menos propensas a recibir atención, en comparación con casos donde no se conoce al agresor. Además, convivir con el agresor también reduce en un 9% las probabilidades de recibir atención y en cuanto a la edad, por cada año adicional, las mujeres son 1% menos propensas.

Finalmente, un hallazgo relevante es que las mujeres que fueron hospitalizadas tras el hecho de violencia son 704% más propensas a recibir atención psicológica, pero se debe tener en cuenta que en la base de datos el 89,2% (41.358) de las mujeres no fueron hospitalizadas, lo que puede influir en este resultado. Asimismo, se observa

una fuerte asociación entre el tipo de violencia y el acceso a atención mental. En comparación con negligencia y abandono, las mujeres víctimas de violencia física, psicológica y sexual son más propensas a recibir atención, con aumentos relativos del 303%, 50% y 4191%, respectivamente. Teniendo en cuenta la cantidad de casos que recibieron atención en salud mental por tipo de violencia, es de esperar este resultado, porque la proporción es mayor en violencia sexual o física. Sin embargo, a luz del contexto, se podría esperar que el hecho de ser víctima de violencia psicológica sea causa suficiente para recibir este tipo de atención y que, por ende, sea mayor la posibilidad de recibirla que en caso de que la violencia sea negligencia o abandono, comparando con los otros dos tipos de violencia.

Nota: Las cifras expresadas en porcentajes corresponden al aumento/disminución de los odds de una categoría en comparado con los odds de su categoría de referencia, es decir, cuánto aumentó o disminuyó las posibilidades de recibir atención frente a no recibirla de una categoría específica en comparación con las posibilidades de su categoría de referencia.

Ahora bien, este modelo obtuvo un **AUC de 0.8727**, menor al modelo anterior pero también identifica correctamente, en la gran mayoría de los casos, si una víctima de violencia de género recibió atención psicológica a partir de las características observadas. Asimismo, en Figura 4 se presenta la curva ROC, que también que se aproxima visiblemente a la esquina superior izquierda, lo cual evidencia el buen desempeño del modelo.



Finalmente, este modelo obtuvo un AUC de 0.87, lo que significa que identifica correctamente, en la gran mayoría de los casos, si una víctima de violencia de género recibió atención psicológica a partir de las características observadas. Asimismo, en la figura anterior se presenta la curva ROC, que también que se aproxima visiblemente a la esquina superior izquierda, lo cual evidencia el buen desempeño del modelo.

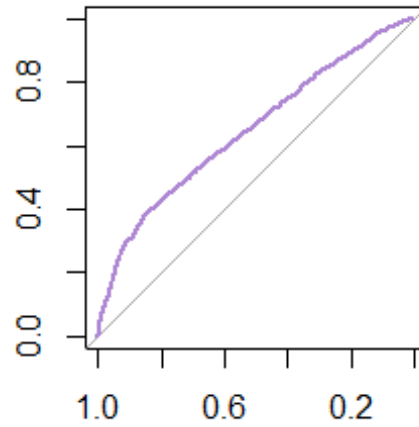
SIVIGILA

A continuación, se presentan las razones de odds estimadas para todas las variables del modelo es importante tener en cuenta que la tabla anterior indica que las categorías de agresor masculino y agresor femenino no dieron significativas, es decir, no se asocian con mayor ni menor probabilidad de recibir atención en salud mental, comparado con el sexo intersexual. Al igual que centro poblado respecto a cabecera municipal. Por lo tanto, la interpretación de odds ratios para estas categorías no es relevante.

Tabla 3. Odds ratios (Razones de probabilidad) estimadas para las variables predictoras del modelo de SIVIGILA.

Parámetro	Categoría	Odds Ratio	Parámetro	Categoría	Odds Ratio
β_1	Edad víctima	1.00	β_7	Área:rural disperso	1.22
β_2	Jefatura hogar	0.63	β_8	Agresor femenino	0.96
β_3	V.física	1.71	β_9	Agresor Masculino	1.28
β_4	V.psicológica	1.91	β_{10}	Convivencia agresor	0.75
β_5	V.sexual	4.41	β_{11}	Hospitalización	2.25
β_6	Área:centro poblado	0.91	β_{12}	Vivienda	1.11

Estos resultados indican que, entre mujeres con características similares, aquellas que sufrieron violencia física, psicológica y sexual son más propensas a recibir atención en salud mental que las mujeres que sufrieron negligencia y abandono (71%, 91% y 341%), al igual que aquellas mujeres que viven en zona rural dispersa, con una mayor probabilidad relativa de atención del 22% en comparación con mujeres que viven en la cabecera municipal. En contraste, cuando la mujer es cabeza de familia (37% menos propensas) o convive con el agresor (4% menos) es menos propensas a recibir atención, en comparación con casos donde no lo son y no conviven con el agresor, respectivamente. Finalmente, un hallazgo relevante es que las mujeres que fueron hospitalizadas tras el hecho de violencia son 125% más propensas a recibir atención psicológica.



Ahora bien, este modelo obtuvo un **AUC de** 0.65, menor al modelo anterior. Este resultado brinda la oportunidad de plantear nuevos modelos que logren captar más ampliamente la dinámica del contexto.